崔天一

算法工程师 · 具身智能 / 多模态感知融合

男 · 25 岁 | 上海 | 18837831302 | 503575179@qq.com

在线简历



教育背景

南京航空航天大学 | 光电信息科学与工程 · 硕士 2023.09 – 2026.04

研究方向：多模态数据融合与具身智能。获授权专利 2 项、受理专利 6 项；SCI 二区论文 1 篇（IEEE）、EI 检索论文 2 篇；连续两年获一等奖学金。

长春理工大学 | 光电信息科学与工程 · 学士（双一流学科） 2019.09 – 2023.06

研究方向：激光仿真。发表 SPIE 会议论文 1 篇。

核心技能

- **感知与融合：** 激光雷达点云处理、红外 / 可见光与视觉多模态融合、mmsegmentation 语义分割、道路障碍物分割
- **规划与决策：** 全局路径规划、局部轨迹规划、隐马尔可夫链决策优化、Transformer / LSTM 轨迹预测、端到端规划系统
- **模型与框架：** CNN / RNN / LSTM / Transformer / GAN、YOLOv11、PyTorch / TensorFlow
- **工程与部署：** Python / C++、ROS 2、昇腾 310B（Atlas DK2）与 Jetson 边缘部署、STM32 / ESP32 联调、模型轻量化与推理加速
- **科研与文档：** SCI / EI 论文写作、专利撰写；软件需求规格说明书与库接口定义；英文书面与口头沟通，可支持国际团队协作

工作与实习经历

上海航天技术研究院（航天八院） | 算法工程师 2026.03 – 至今

- 主导多源融合算法重构，引入智能融合模块，将点云激光雷达、红外等多模态数据纳入统一处理框架；方案**已通过科工局评审**，单项目为客户节省成本 **100 余万元**，并取得正式应用证明。
- 完整参与项目全流程交付：申报书撰写与方案评审、模型训练、算法向硬件平台迁移、上线后的质量维护与指标跟踪。

路径规划与系统实现（实习） 2023.09 – 2023.12

- 基于 Transformer 与 LSTM 设计目标跟踪与轨迹规划算法，解决复杂场景下的目标丢失与轨迹漂移问题；完成系统集成并在 Jetson Nano 平台优化轻量级推理，推理速度提升 **40%**。

图灵人工智能研究院 | 算法工程师（实习） 2025.03 – 2025.08

- 主导工业检测系统的风格迁移与缺陷检测算法开发，以风格迁移扩充数据分布、增强模型跨域泛化能力，打通端到端推理；设计 OCR 与大模型融合方案，提升复杂环境下的字符识别准确率。
- 参与测试计划制定与执行，负责测试结果分析与技术问题闭环跟踪。

环天智慧科技有限公司 | 算法工程师（实习） 2024.06 – 2025.02

- 负责基于点云的车辆路径规划模块开发，使用隐马尔可夫链优化决策逻辑，在复杂场景下实现高效路径选择与障碍物避让。
- 参与自动驾驶目标识别与轨迹预测算法（YOLOv11）开发，提升系统对动态环境的适应性与实时性，相关技术产出一项授权专利；参与软件集成、接口规范编写与系统测试。

项目经历

FishBot 麦轮双模态机器人 v2 | 个人项目 · 激光雷达与视觉融合跟随 2026

- 在 ROS 2 上实现激光雷达与视觉的时空对齐与融合，完成目标检测、运动状态估计与行为预测，输出跟随决策与运动控制；硬件层打通 STM32 / ESP32 主控与昇腾 310B（Atlas DK2）边缘算力，重点解决单一传感器在遮挡与光照突变下的目标丢失问题。

图灵鉴 X | 工业缺陷检测与 OCR 识别 · 已上线（tulegit.com/chat） 2025.03 – 2025.08

- 面向工业质检的落地产品：在目标域样本稀缺条件下用风格迁移扩充数据分布、提升缺陷检测泛化能力，并设计 OCR 与大模型融合方案，改善复杂背景下字符识别效果，实现端到端推理。

荣誉与科研成果

- **2026 年上海市质量协会质量技术奖（成果）三等奖**（CIHF 2026 中国工业论坛 · 质量创新论坛）
- 授权专利 2 项、受理专利 6 项；SCI 二区论文 1 篇（IEEE）、EI 检索论文 2 篇、SPIE 会议论文 1 篇